

EXPLORACIÓN FÍSICA DEL CODO

RECUERDO ANATÓMICO

ESTRUCTURA ÓSEA

El codo está conformado por tres estructuras óseas (Fig. 1):

- El húmero distal: consta de los dos cóndilos que forman las superficies articulares de la tróclea y del capítulo o cóndilo humeral. El epicóndilo lateral o epicóndilo propiamente dicho proporciona inserción al ligamento colateral radial y al grupo muscular supinador extensor. El epicóndilo medial o epitróclea proporciona inserción al ligamento colateral cubital, al grupo muscular flexor y al pronador redondo.
- El radio proximal: incluye la cabeza del radio que se articula con el cóndilo. El ligamento anular mantiene sujeta la cabeza del radio contra el cúbito.
- El cúbito proximal: distinguimos el olécranon, lugar de inserción del tríceps braquial. En la apófisis coronoides se identifican la escotadura troclear para articularse con la tróclea humeral, y la escotadura radial para articularse con la cabeza del radio.

LAS ARTICULACIONES

El codo está conformado por tres articulaciones que comparten una cavidad sinovial común:

- La humerocubital: entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito.
- La humerorradial: entre el cóndilo del húmero y la cabeza radial.

Ambas participan sobre todo en los movimientos de flexoextensión del antebrazo sobre el brazo a modo de bisagra.

- La radiocubital proximal: entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Participa en la pronosupinación del antebrazo.

Los ligamentos del codo están formados por engrosamientos de la cápsula lateral y medial, así tenemos el complejo ligamentoso colateral lateral y medial. El complejo ligamentoso colateral lateral está formado por el ligamento colateral radial, ligamento

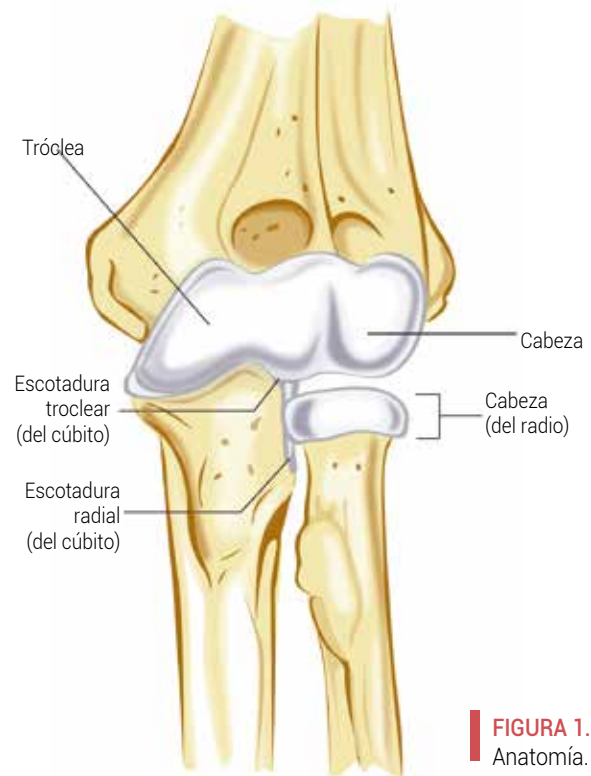


FIGURA 1.
Anatomía.

anular, ligamento colateral cubital lateral y ligamento colateral lateral accesorio.

LA FOSA DEL CODO

Es una zona de transición fundamental entre el brazo y el antebrazo, es una depresión triangular formada entre dos músculos: el braquiorradial y el pronador redondo. El contenido fundamental de la fosa es, de lateral a medial: el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial y el nervio mediano.

LA INERVACIÓN

El codo está inervado principalmente por ramos de los nervios radial y musculocutáneo, aunque también puede haber algunos ramos procedentes de los nervios cubital y mediano.

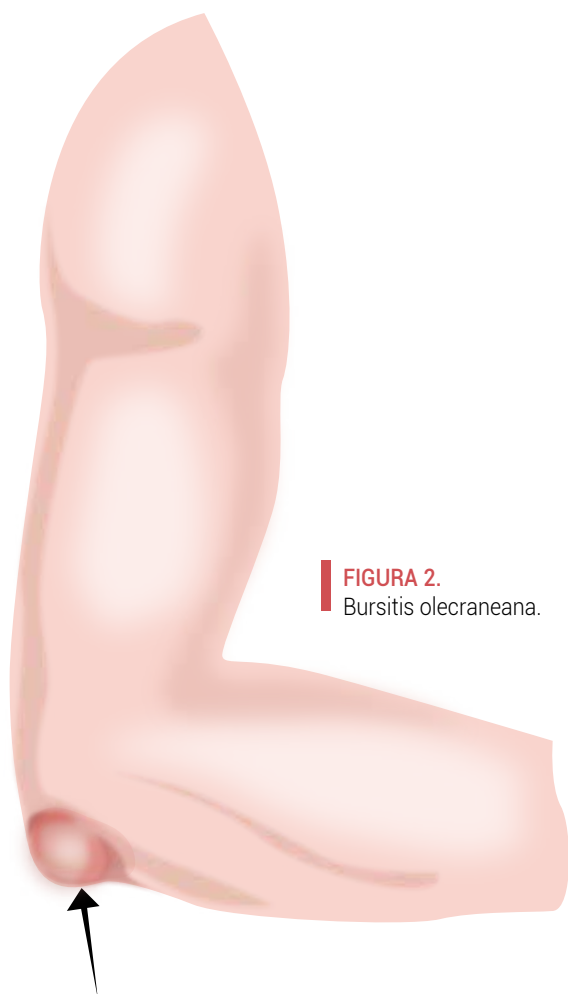


FIGURA 2.
Bursitis olecraneana.

INSPECCIÓN

La exploración física debe comenzar con una inspección en busca de tumefacciones o equimosis, cicatrices y midiendo el ángulo de carga.

La presencia de equimosis o tumefacciones puede indicar una lesión muscular o tendinosa, una fractura o un esguince.

La tumefacción localizada suele quedar contenida dentro de la cápsula articular o de la bursa (Fig. 2) sin extravasarse hacia los tejidos cercanos, mientras que la tumefacción difusa se disemina abarcando toda la región del codo y limitando la extensión completa del mismo, como sucede, por ejemplo, en las fracturas supracondíleas.

Cuando los brazos están extendidos con las palmas mirando hacia delante, los ejes longitudinales del brazo y del antebrazo forman un ángulo a nivel de la articulación del codo que se denomina ángulo de carga; en el hombre lo normal es que mida 5° mientras que en las mujeres oscila entre 10° y 20° (Fig. 3).



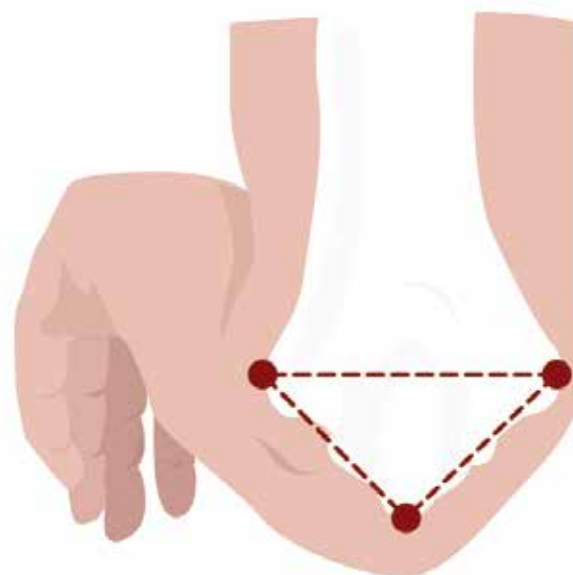
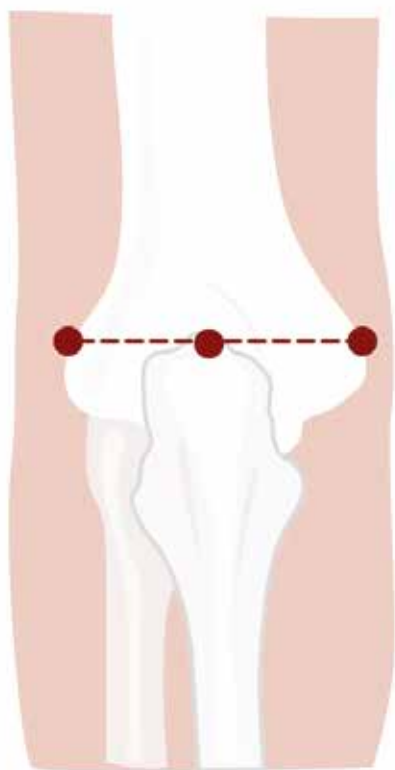
FIGURA 3.
Cubitus valgus y cubitus varo

Las deformidades angulares pueden ser secundarias a traumatismos previos, a alteraciones del crecimiento o a síndromes genéticos. Un cúbito valgo puede estar causado por una fractura de epicóndilo y un cúbito varo por una fractura supracondílea dando lugar a la conocida "deformidad en culata".

PALPACIÓN

Es necesaria la palpación subcutánea de las marcas anatómicas en las que exista dolor, deformidad o derrame recogiendo en la historia clínica la localización precisa de cualquier crepitación que se perciba durante la movilización del codo. Éstas pueden deberse a engrosamientos de las bursas, a fracturas o a osteoartritis.

En posición de extensión, el codo debe presentar a la epitroclea, el olécranon y el epicóndilo formando una línea recta (línea de Malgaigne), mientras que en flexión de 90° deben de formar un triángulo isósceles (triángulo de Nelaton) (Fig. 4).

**FIGURA 4.**

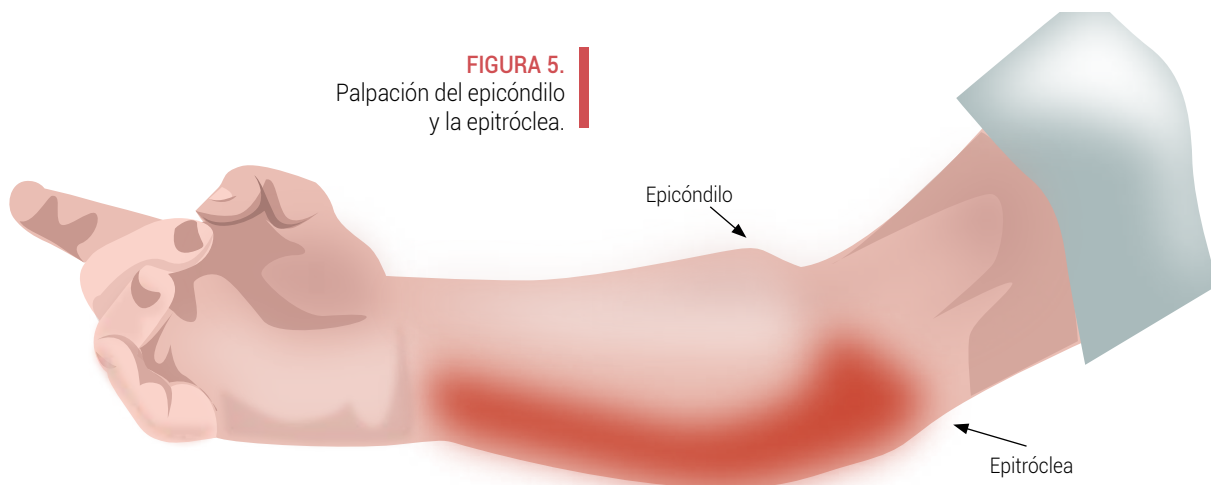
Línea del Maligne
y Triángulo de Nelaton.

Las estructuras más interesantes y que nos pueden dar información sobre la existencia de patología a ese nivel son:

- El epicóndilo: se palpa en la cara externa del codo por encima del cóndilo humeral y por fuera del olécranon (Fig. 5).
- La epitroclea: se sitúa por encima de la tróclea humeral sobresaliendo en la cara anteromedial del codo, ya que es bastante grande y subcutánea.
- El olécranon es la superficie ósea que protruye en el extremo posterosuperior del cúbito y que se ve fácilmente con el codo en flexión de 90°. Aunque se percibe de manera subcutánea al tacto, está cubierto por la bolsa del mismo nombre, el tendón del tríceps y su aponeurosis (Fig. 6).
- La fosa del olécranon se palpa por encima del olécranon con el codo en flexión de 90° y está ocupada por grasa y cubierta por una porción del tríceps y su aponeurosis.

FIGURA 5.

Palpación del epicóndilo
y la epitroclea.



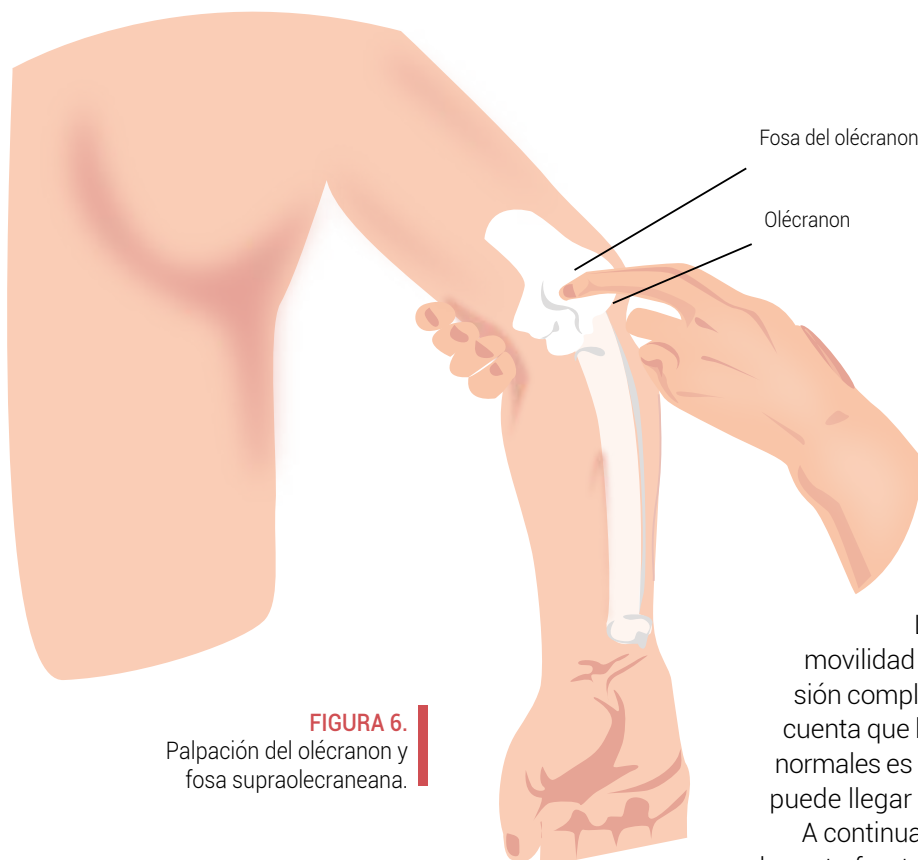


FIGURA 6.
Palpación del olécranon y
fosa supraolecraneana.

- El canal epitrocleeolecraneano: con el codo en flexión de 90° se puede palpar el nervio cubital, en la depresión entre la epitroclea y el olécranon (Fig. 8).
- El tendón distal del bíceps: a nivel de la fosa del codo (Fig. 9).

MOVILIDAD

La posición de inicio cero para medir la movilidad de la articulación del codo es la extensión completa de la extremidad. Hay que tener en cuenta que la extensión activa del codo en sujetos normales es 0° pero que en sujetos laxos o en niños puede llegar a 10°.

A continuación pedimos al enfermo que se toque la parte frontal del hombro con su mano, lo cual se consigue en ausencia de patologías o de hipertrofia de la masa muscular de la parte anterior del brazo y supone un rango completo de flexión del codo de 150°.

Los movimientos de pronación y de supinación implican al codo, a la membrana interósea y a la muñeca.

Los exploraremos con el paciente sentado, manteniendo el hombro en posición 0°, el codo flexionado 90° y el antebrazo y la muñeca en posición 0°.

El término pronación significa mantenimiento de la posición en prono o, en lo que se refiere al antebrazo, mantenimiento de la palma hacia arriba, mientras que el movimiento de supinación se consigue colocando la mano hacia abajo.

En ambos casos el rango máximo puede llegar a 90° (Fig. 10).



FIGURA 7.
Palpación
de la cabeza de radio.

- La cabeza radial: con el brazo en abducción y el codo en flexión de 90°, con el pulgar en el epicondilo se desplaza hacia abajo hasta localizar la cabeza radial al tiempo que se realiza pronosupinación del antebrazo, para así poder notar la rotación de la misma bajo nuestro pulgar (Fig. 7).

PRUEBAS ESPECÍFICAS

ESTABILIDAD ARTICULAR

Prueba de estabilidad en varo

Paciente en sedestación y brazo en extensión. Con una mano se estabiliza el brazo por la región medial y con la otra se realiza una aducción del ante-



FIGURA 8.
Palpación del canal
epitrocleolecraneano.

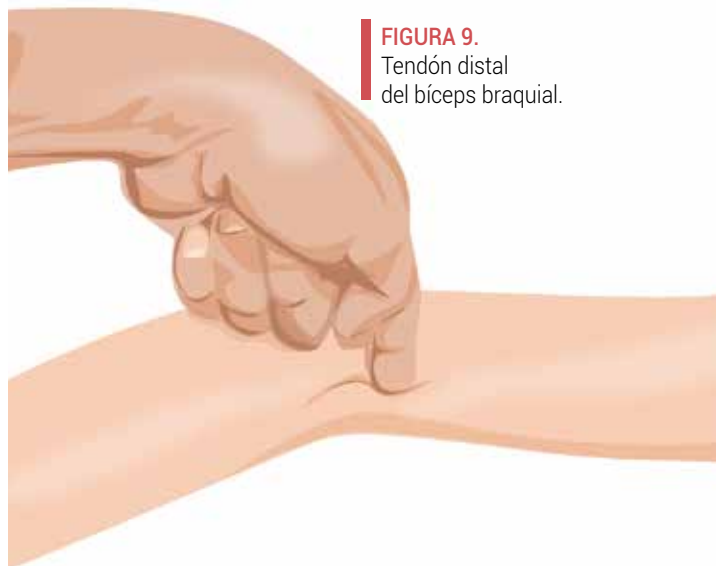


FIGURA 9.
Tendón distal
del bíceps braquial.

brazo contra el brazo por la articulación del codo (esfuerzo en varo). Mediante esta prueba se evalúa la estabilidad de los ligamentos colaterales laterales de la articulación del codo (Fig. 11).

Prueba de estabilidad en valgo

Paciente en sedestación y brazo en discreta flexión de codo de unos 10-20°. Con una mano se estabiliza el brazo por la región medial y con la otra se

efectúa una abducción del antebrazo contra el brazo, por la articulación del codo (esfuerzo en valgo). Mediante esta prueba es posible comprobar la estabilidad de los ligamentos colaterales mediales de la articulación (Fig. 12).

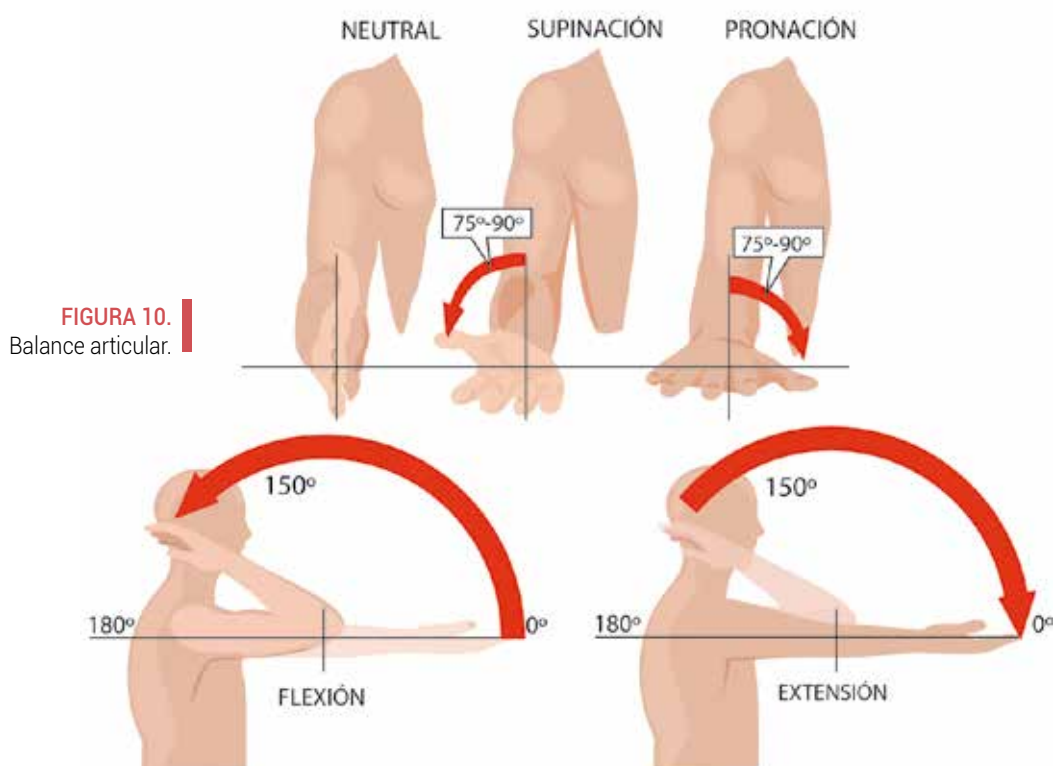


FIGURA 10.
Balance articular.

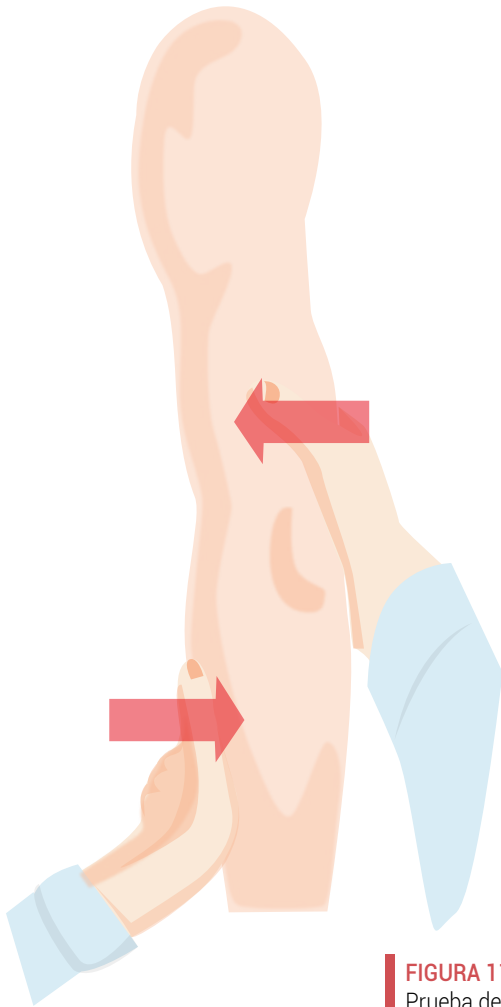


FIGURA 11.
Prueba de estabilidad
en varo.

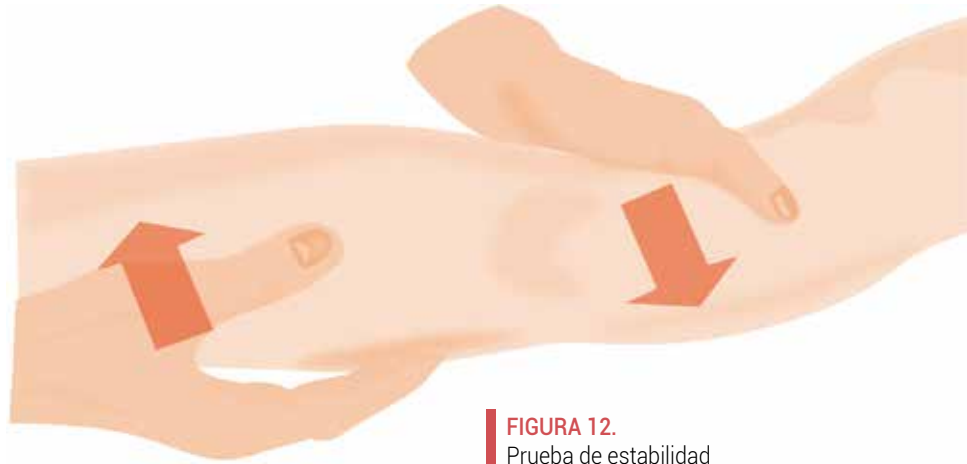


FIGURA 12.
Prueba de estabilidad
en valgo.

inferior del antebrazo, la mano proximal hace lo propio con el codo. Partiendo de la extensión completa del codo y supinación del antebrazo, se imprime una fuerza valguizante sobre el codo a medida que este se flexiona. Pone de manifiesto una inestabilidad rotatoria posterolateral del codo (Fig. 13).

SIGNOS DE ARTROPATÍA

Prueba de hiperflexión

Se efectúa una flexión máxima del codo. La aparición de dolor o limitación al movimiento sugiere la presencia de enfermedad articular de codo (Fig. 14).

Pivot shift de codo

Paciente en decúbito supino, con el hombro flexionado entre 160-180° y en rotación externa máxima. El examinador se posiciona de pie, en la cabecera de la camilla. Con la mano distal se sujeta el tercio

FIGURA 13.
Pivot shift de codo.



MANIOBRAS PARA EPICONDILITIS

Prueba de la silla o chair test

Se pide al paciente que levante una silla; durante esta acción el brazo debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. La aparición o el aumento de las molestias en el epicóndilo lateral y en la musculatura extensora del antebrazo indican epicondilitis (Fig. 15).

Prueba de Thompson

Se pide al paciente que con la mano en ligera extensión dorsal, cierre el puño con fuerza y extienda el codo. El paciente debe continuar la extensión de la mano venciendo la oposición del explorador a la extensión de los dedos, quien intenta a su vez hacer presión para mantener la mano en puño. La aparición de dolor intenso en el epicóndilo lateral y en la parte radial de la musculatura extensora es muy indicativa de epicondilitis (Fig. 16).

Prueba de Mill

Paciente en bipedestación, con el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado. Con una mano, el explo-



FIGURA 14.
Prueba de hiperflexión.



FIGURA 15.
Prueba de la silla o chair test.

**FIGURA 16.**

Prueba de Thompson.

rador sujeta el codo y con la otra sujeta la muñeca. Se le pide al paciente que efectúe una supinación del antebrazo contra la resistencia que opone el explorador. La aparición de dolor en el epicóndilo lateral y/o en la musculatura extensora lateral indica epicondilitis (Fig. 17).

Prueba de Cozen

El explorador fija con una mano la articulación del codo y coloca la otra encima del puño, que se encuentra en extensión. Se pide al paciente que realice una extensión de la muñeca venciendo la oposición del explorador. La presencia de dolor localizado en el epicóndilo lateral del húmero o en la musculatura extensora radial indica epicondilitis (Fig. 18).

MANIOBRAS PARA EPITROCLEÍTIS

Prueba de Cozen invertido

El explorador palpa con una mano el epicóndilo medial y coloca la otra sobre la articulación de la muñeca del paciente, que se encuentra en supinación. El paciente intenta flexionar la muñeca que se encuentra extendida venciendo la oposición que ofrece el explorador. La aparición de un dolor agudo y punzante en el epicóndilo medial indica epitrocleitis. (Fig. 19).

**FIGURA 17.**

Prueba de Mill.



FIGURA 18.
Prueba de Cozen.

SIGNOS DE ATRAPAMIENTO NERVIOSO

Signo de Tinel para el nervio cubital

El explorador sujeta el brazo del enfermo y golpea suavemente con el martillo de los reflejos o con el dedo índice de la mano libre sobre el canal epitrocleeoolecraneano: surco del nervio cubital. La aparición de descarga eléctrica o parestesias en el antebrazo o el brazo durante la percusión del surco sugiere compresión del nervio cubital (Fig. 20).



FIGURA 19.
Prueba de Cozen invertido.



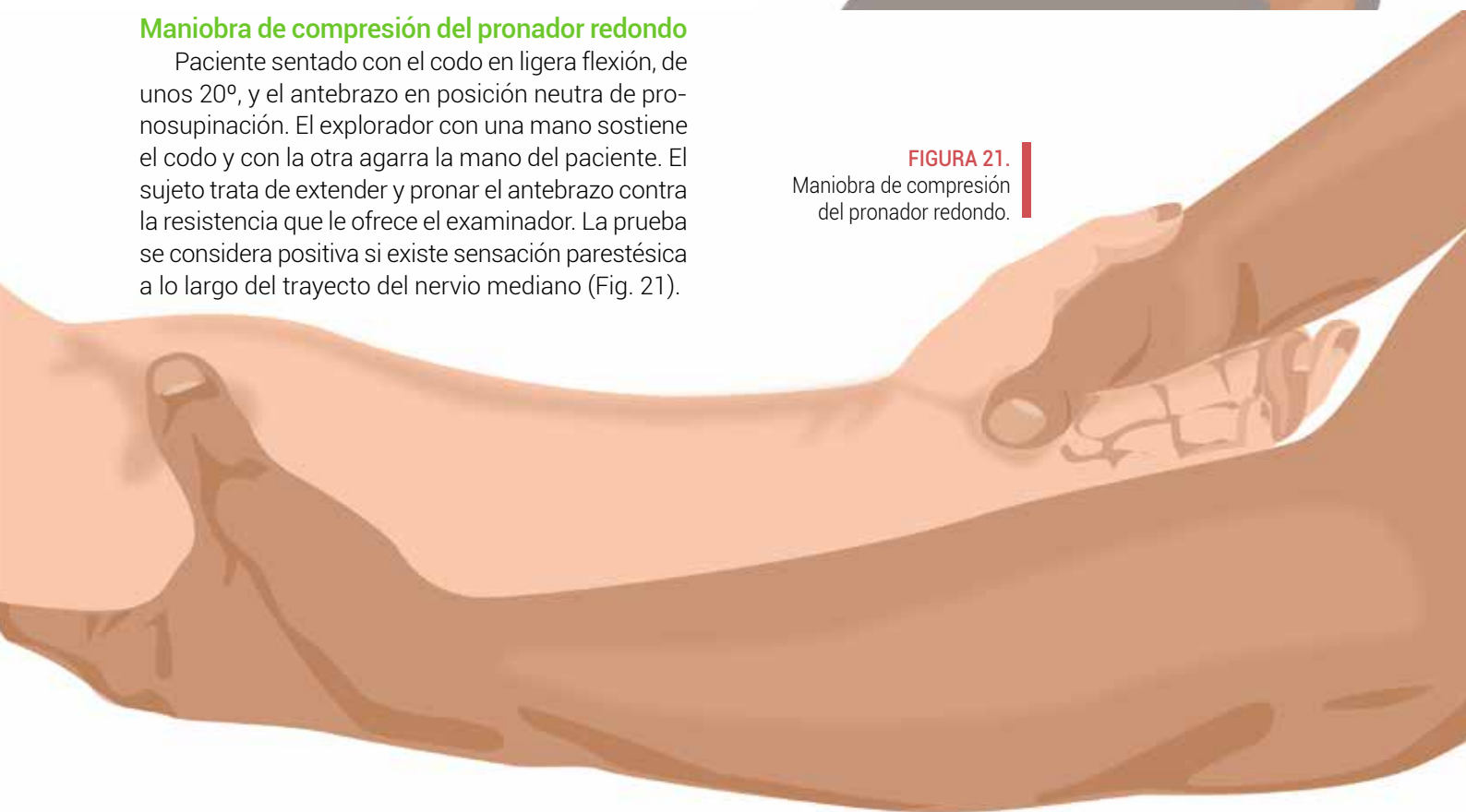
FIGURA 20.
Signo de Tinel para
el nervio cubital.

Prueba de flexión del codo

El paciente se encuentra en sedestación, flexionando las articulaciones del codo y de la mano. Esta posición debe mantenerse durante 5 minutos. La aparición de parestesias a lo largo del recorrido del nervio indica una neuropatía cubital.

Maniobra de compresión del pronador redondo

Paciente sentado con el codo en ligera flexión, de unos 20°, y el antebrazo en posición neutra de pronosupinación. El explorador con una mano sostiene el codo y con la otra agarra la mano del paciente. El sujeto trata de extender y pronar el antebrazo contra la resistencia que le ofrece el examinador. La prueba se considera positiva si existe sensación parestésica a lo largo del trayecto del nervio mediano (Fig. 21).



Maniobra de compresión del supinador

El explorador palpa con una mano y distalmente al epicóndilo lateral el surco radial del músculo extensor radial largo del carpo, y con la otra se opone a la pronación y supinación activas. Un dolor constante a la presión o que se reagudiza durante la pronación o supinación en la parte proximal y radial del antebrazo indica una compresión del ramo profundo del nervio radial en el músculo supinador (Fig. 22).



FIGURA 22.
Maniobra de compresión
del supinador.

FIGURA 21.
Maniobra de compresión
del pronador redondo.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Mexico. El Manual Moderno. 2000.
- Marcio Olímpio Souza: Anatomía Funcional Palpatoria. Editorial Amolca. 2012
- Kapandji Al. Fisiología articular. Hombro. Tomo 1. Editorial Panamericana. 2008
- Drake R, Vogl A, Mitchell A. Anatomía Básica de Gray. Editorial Elsevier. 2013.
- Norkin CC, White DJ. Measurement of Joint Motion. 4a ed. Philadelphia. Davis Company, 2009.
- Buckup K. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones – signos – síntomas. 3a ed. Barcelona: Masson, 2007.